Resumen · Tema 6: El movimiento

2º ESO

Conceptos

Movimiento = cambio de posición respecto a un sistema de referencia: es **relativo**.
Trayectoria: rectilínea o curvilínea.
Distancia (sobre la trayectoria) $\neq$ desplazamiento
$\Delta x = x_f - x_i$.
Vuelta completa a una pista: distancia 400 m, desplazamiento 0.

Velocidad

$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ (m/s).
km/h $\div$ 3,6 = m/s · m/s $\times$ 3,6 = km/h.
150 km en 2 h: 75 km/h = 20,8 m/s.
Instantánea: la del velocímetro.

MRU

Recta y v constante: $x = x_0 + vt$.
Gráfica x–t: recta (pendiente = v).
Gráfica v–t: horizontal (área = distancia).
Despejes: $d = vt$, $t = \frac{d}{v}$, $v = \frac{d}{t}$.

Aceleración

$a = \frac{v - v_0}{t}$ (m/s^2). Frenar: $a < 0$.
0 a 100 km/h en 10 s: $a = 2{,}78$ m/s^2.
MRUA: a constante, $v = v_0 + at$; gráfica v–t inclinada.
Caída libre: $g \approx 9{,}8$ m/s^2.

Encuentros

Escribe $x(t)$ de cada móvil e iguala las posiciones.
Todo en las mismas unidades antes de operar.